必刷小卷 17　小题标准练[17]　8+3+3 73 分练

（时间:40 分钟　分值:73 分）

一、选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1.（源自人教 A 版必修第一册第 14 页习题 1.3・第 1、2 题）[2025・全国二卷]已知集合 $A=\{-4,0,1,2,8\}$，$B=\{x|x^3=x\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A．$\{0,1,2\}$　　B．$\{1,2,8\}$　　C．$\{2,8\}$　　D．$\{0,1\}$

2.（源自人教 A 版必修第二册第 95 页综合运用・第 7 题）[2025・全国一卷] $(1+5i)i$ 的虚部为（　　）

A．-1　　B．0　　C．1　　D．6

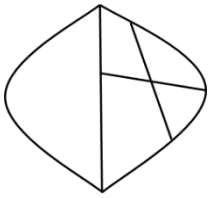
3.（源自人教 A 版选择性必修第二册第 92 页练习・第 2 题）已知函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则 $f(x)$ 的极大值为（　　）

A．$-e$　　B．$\dfrac{1}{e}$　　C．1　　D．0

4.（源自人教 A 必修第一册第 214 页习题 5.4・第 16 题）设函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin\left(2x-\dfrac{\pi}{3}\right)$，将函数 $y=f(x)$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{4}$ 个单位长度，再将得到的图象上各点的横坐标伸长为原来的 2 倍（纵坐标不变），得到函数 $y=g(x)$ 的图象，则 $g(\pi)=$（　　）

A．$-\dfrac{1}{2}$　　B．$-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C．$\dfrac{1}{2}$　　D．$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

5.（源自人教 A 版选择性必修第三册第 27 页习题 6.2・第 17 题）现有 5 种不同颜色要对如图所示的五个部分进行着色，要求有公共边界的两块不能用同一种颜色，则不同的着色方法共有（　　）



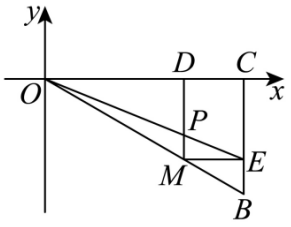
A．420 种　　B．780 种

C．540 种　　D．480 种

6.（源自人教 A 版选择性必修第一册第 137 页・例 6）如图，已知点 $B(2,-1)$，$BC\perp x$ 轴于点 C，M 是线段 OB 上任意一点，$MD\perp x$ 轴于点 D，$ME\perp BC$ 于点 E．OE 与 MD 相交于点 P，则 P 的轨迹方程为（　　）．

A．$y^2=x(0\le x\le 2)$　　B．$y^2=\dfrac{1}{2}x(0\le x\le 2)$

C．$x^2=-y(0\le x\le 2)$　　D．$x^2=-4y(0\le x\le 2)$



7.（源自人教 A 版选择性必修第一册第 87 页习题 3.2 • 第 13 题） 已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{2^x+1}$，正数 a,b 满足 $f(2a)=1-f(b-2)$，则 $\dfrac{2b}{a}+\dfrac{a}{2ab+b^2}$ 的最小值（　　）

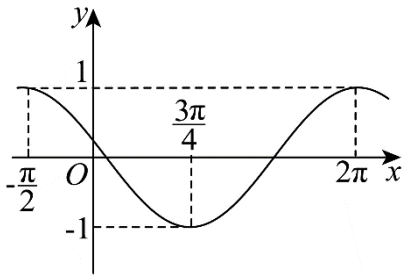
A．1　　B．2　　C．4　　D．5

8.（源自人教 A 版选择性必修第一册第 145 页复习参考题 3 • 第 8 题）已知椭圆 Γ：$\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，过其左焦点 F_1 作直线 l 交椭圆 Γ 于 P，A 两点，取 P 点关于 x 轴的对称点 B.若 G 点为 $\triangle PAB$ 的外心，则 $\dfrac{|PA|}{|GF_1|}=$（　　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9.（源自人教 A 版必修第一册第 241 页练习 • 第 4 题）已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0,0<\varphi<\pi)$ 的部分图象如图所示，则下列判断正确的是（　　）



A．$\omega=\dfrac{4}{5}$　　B．$\varphi=\dfrac{9\pi}{10}$

C．点 $\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$ 是函数 $f(x)$ 图象的一个对称中心　　D．直线 $x=-\dfrac{7}{4}\pi$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴

10.（源自人教 A 版必修第一册第 160 页综合运用 • 第 6 题）记A函数：$A(x)=\frac{1}{1+e^{-x}}$是算法中被广泛使用的一种激活函数．激活函数的一个重要作用是执行数据的归一化，将输入数据映射到某个范围内，再往下传递，这样做的好处是可以限制数据的扩张，防止数据过大导致的溢出风险．B函数是A函数的改进版，$B(x)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$，那么下列说法不正确的是（　　）

A．A函数可以将所有输入值映射到$\left(0,\frac{1}{2}\right)$范围内

B．A函数和B函数图象的对称中心相同

C．复合模型M函数$M(x)=A(x)-B(x)-\frac{1}{2}$有偶数个零点

D．A函数和B函数的图象仅有一个公共点

11.（源自人教 A 版选择性必修第一册第 140 页·阅读与思考）抛物线有如下光学性质：由其焦点射出的光线经抛物线反射后，沿平行于抛物线对称轴的方向射出；反之，平行于抛物线对称轴的入射光线经抛物线反射后必过抛物线的焦点.已知抛物线 $C:y^2=2px(p>0)$，O 为坐标原点，一条平行于 x 轴的光线 l_1 从抛物线内的点 P（P 不在 x 轴上）射入，经过 C 上的点 A 反射，再经 C 上另一点 B 反射后，沿直线 l_2 射出并经过点 Q，则（　）

A．若 $P\left(\frac{41}{4},4\right),p=4$，则 $S_{\triangle AOB}=8$

B．若 $P\left(\frac{41}{4},4\right),p=2$，则 PB 平分 $\angle ABQ$

C．若 $p=4$，延长 AO 交直线 $x=-2$ 于点 M，则 M,B,Q 三点共线

D．若 $p=2$，过 B 作 x 轴的平行线交抛物线的准线于点 $N,S_{\triangle OBA}=3S_{\triangle OBN}$，则直线 AB 的斜率 $k=\sqrt{2}$

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分.

12.（源自人教 A 版选择性必修第二册第 36 页·例 8）已知等比数列$\{a_n\}$的首项为－1，前 n 项和为 S_n.若$\frac{S_{10}}{S_5}=\frac{31}{32}$，则公比 $q=$_____.

13.（源自人教 A 版选择性必修第二册第 104 页复习参考题 5·第 9 题）若函数 $f(x)=x(x-c)^2$ 在 $x=2$ 处有极小值，则常数 c 的值为_____.

14.（源自人教 A 版选择性必修第一册第 140 页·阅读与思考）抛物线和双曲线的光学性质，可以设计制造反射式天文望远镜，这种望远镜的特点是，镜筒可以很短而观察天体运动又很清楚.例如，某天文仪器厂设计制造的一种镜筒长为 72cm 的反射式望远镜，其光学系统的原理如图（中心截口示意图）所示.其中，一个反射镜 MO_2N 弧所在的曲线为双曲线 A 的一个分支，另一个反射镜 PO_1Q 弧所在的曲线为抛物线 B.已知 F_1，F_2 是双曲线的两个焦点，且关于点 O 对称，其中 F_2 同时又是抛物线的焦点，若尺寸满足 $O_1F_2=73\text{cm}$，$O_2F_1=72\text{cm}$，$O_1F_1=1\text{cm}$，则双曲线 A 的方程为_____，抛物线 B 的方程为_____.

